

《线性电路实验》实验报告

实验名称: 稳压电源 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com
姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06
实验日期: 2025.06.13 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: _____

目录

1 实验目的	1
2 实验仪器	1
3 实验内容及实验结果	2
3.1 All-In-One DC-DC Converter Modules	2
3.2 Switching Waveform and Output Ripple	4
3.3 Output Efficiency	6
3.4 Line Regulation	6
3.5 Load Regulation	6
3.6 Transient Response	6
3.7 Comparison With the Data Sheet	8
4 思考题	9
4.1 本次设计最大的亮点是什么?	9
4.2 在 SX1308 的瞬态响应 (Figure 14) 中, 输出电压曲线 (CH1) 周边的橙色背景是什么?	9
4.3 在负载调整率/输出电阻的测量中, 我们得到了约 0.5 Ohm 的输出电阻, 这个结果是真实的吗, 存在哪些系统误差?	9
4.4 手机充电器为开关电源, 存在较强的 EMI, 充电时为何不影响手机的使用?	10
附录 A 原始数据记录表	11
附录 B 实验预习报告	11
附录 C Matlab Codes	11

1 实验目的

注: 在本次实验, 我们用一个多功能模块化 DC-DC 开关电源 (**All-In-One DC-DC Converter Modules**) 的设计与测试作为替代, 而不进行课件上的“稳压电源”实验。

2 实验仪器

- (1) 电流探头: Tektronix TCP3112A (C012006)
- (2) 数字万用表: UNI-T UT61E (C190241394)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 电子负载仪: ITECH IT8512B (800025051787070024)
- (5) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)

- (6) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (7) 电流电压转换器: Tektronix TCPA300 (B017520)
- (8) 多功能数字测量仪: **Analog Discovery 1** (D704387)
- (9) 多功能模块化 DC-DC 开关电源: **All-In-One DC-DC Converter Modules**

3 实验内容及实验结果

若无特别说明，后续实验均默认示波器为 dc coupling 模式。

3.1 All-In-One DC-DC Converter Modules

本次设计的子模块包含了多种 DC-DC 芯片，下面是这些芯片的相关参数：

Table 1: The Chips Used in the All-In-One DC-DC Converter Modules

Num	Modules	Type	$(I_{out})_{max}$	Input Range	Output Range
1	TPS63070 RNMR	buck-boost	2 A	0.8 V~16 V	2.0 V~9 V
2	TPS563201 DDCR	buck	3 A	4.5 V~17 V	0.768 V~7 V
3	SX1308	boost	1 A / 4 A	2 V~24 V	4.0 V~28 V
4	TPS5430 DDAR	buck	3 A	5.5 V~36 V	1.3 V~32 V
5	TPS54331 DR	buck	3 A	3.5 V~28 V	0.8 V~25 V
6	RY8310	buck	1 A / 2 A	4.5 V~30 V	0.8 V~24.6 V
7	MT2492	buck	2 A / 3 A	4.5 V~16 V	0.6 V~14.7 V
8	MT3608	boost	1 A / 4 A	2 V~24 V	4.0 V~28 V
9	MC34063 ADR2G	multi	1 A / 1.5 A	3.0 V~40 V	1.25 V~40 V

其中，“multi”表示该芯片可以配置为多种拓扑结构 (buck, boost, inverting buck 等)；最大输出电流一栏如果有两个值，则前者表示芯片的最大输出电流，后者表示开关管可承受的最大峰值电流。

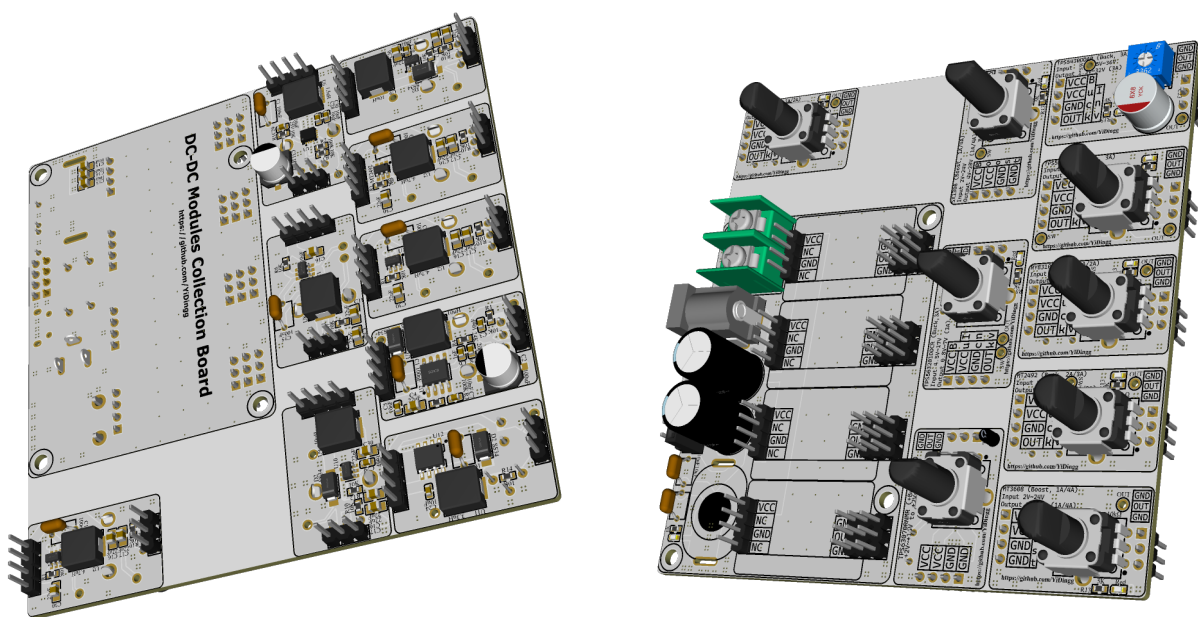


Figure 1: 3D rendering picture of the All-In-One DC-DC Converter Modules

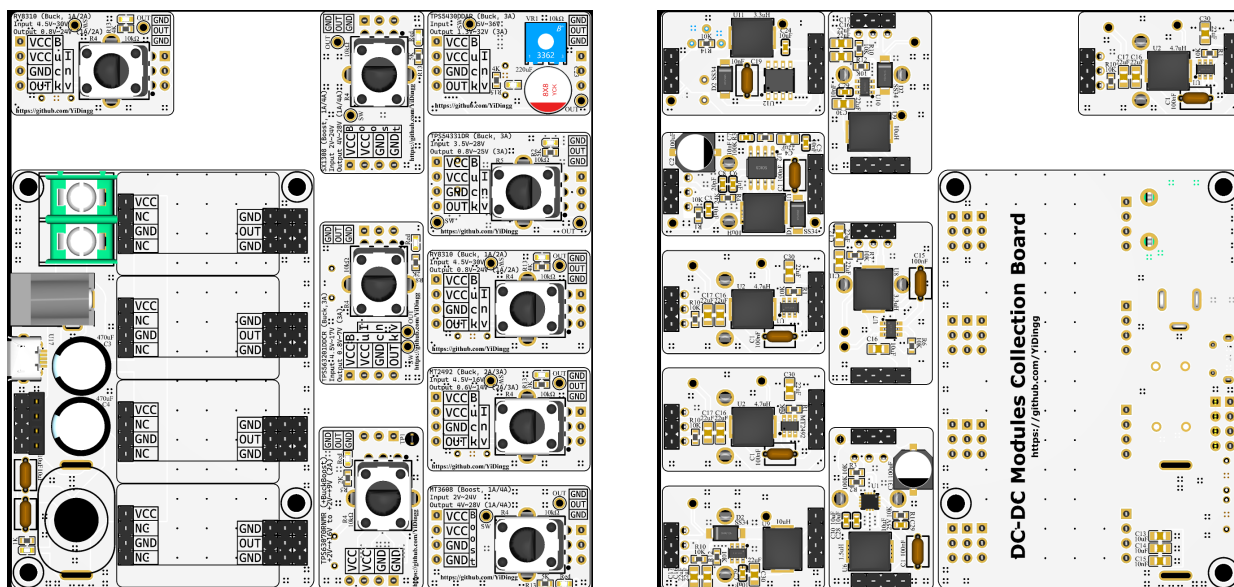


Figure 2: 2D rendering picture of the All-In-One DC-DC Converter Modules

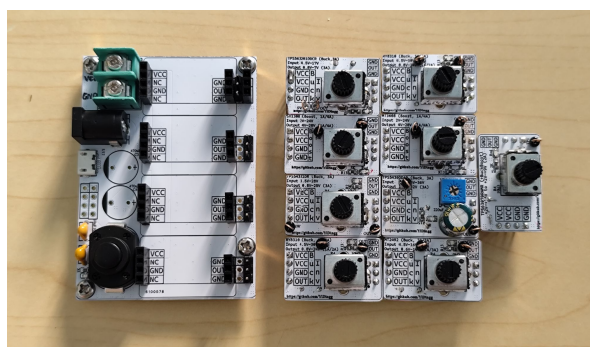
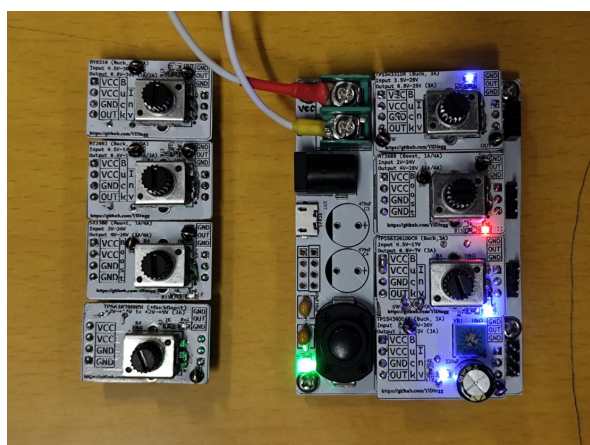
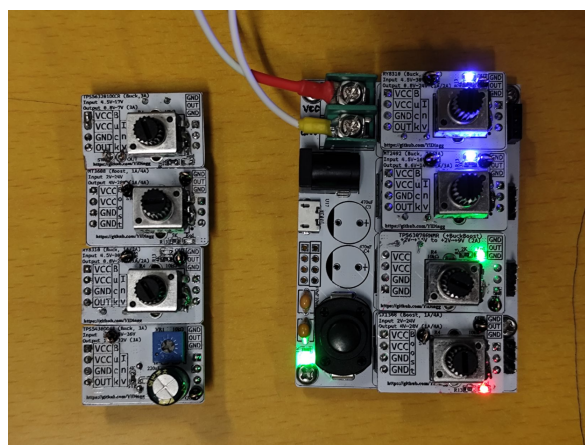


Figure 3: Practical picture of the All-In-One DC-DC Converter Modules



(a) using four modules at the same time



(b) using ohter four modules at the same time

Figure 4: Demo of the All-In-One DC-DC Converter Modules

注：由于模块数量较多，在后续的子实验中，我们只测量众多模块中的两个代表模块：TPS54331 (buck) 和 SX1308 (boost)。另外，若无特别说明，模块的输入均采用某品牌的 5 V @ 10 A 开关电源，空载输出电压设置为大约 5.2 V。

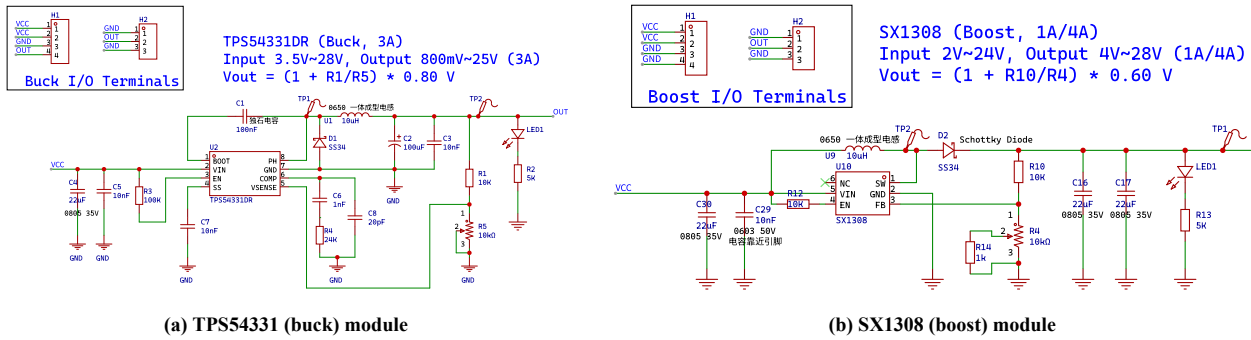


Figure 5: Circuit schematic of the TPS54331 (buck) and SX1308 (boost) modules

3.2 Switching Waveform and Output Ripple

分别在轻载和中载条件下，测量模块的开关波形和输出纹波。开关波形用 dc coupling (CH1) 进行测量，输出纹波用 ac coupling (CH2) 进行测量，并且输出纹波同步利用 FFT 窗口计算频谱信息。

设置 TPS54331 在空载下的输出电压为 4.07 V, 利用电子负载仪改变负载电阻，得到波形测试结果如下：

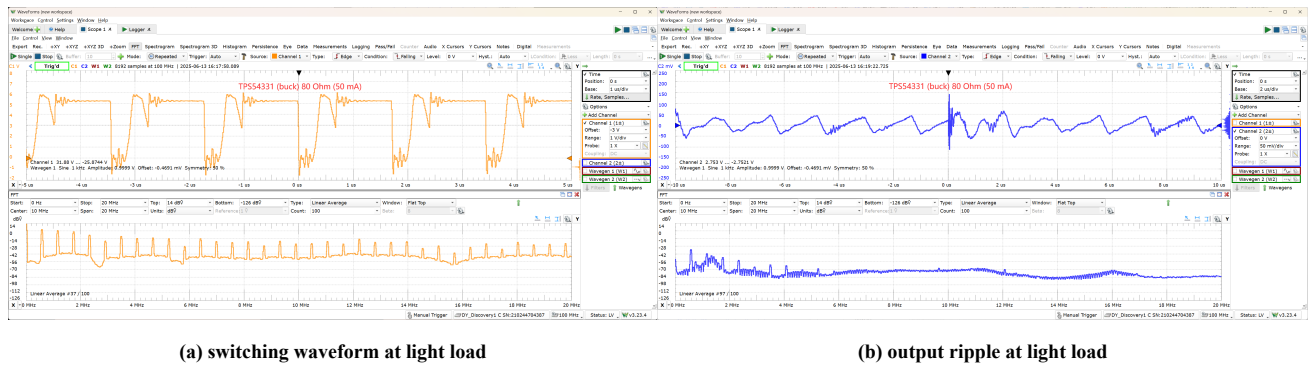


Figure 6: TPS54331 (buck) switching waveform and output ripple at light load (nominal 4.07 V output, 80 Ω load)

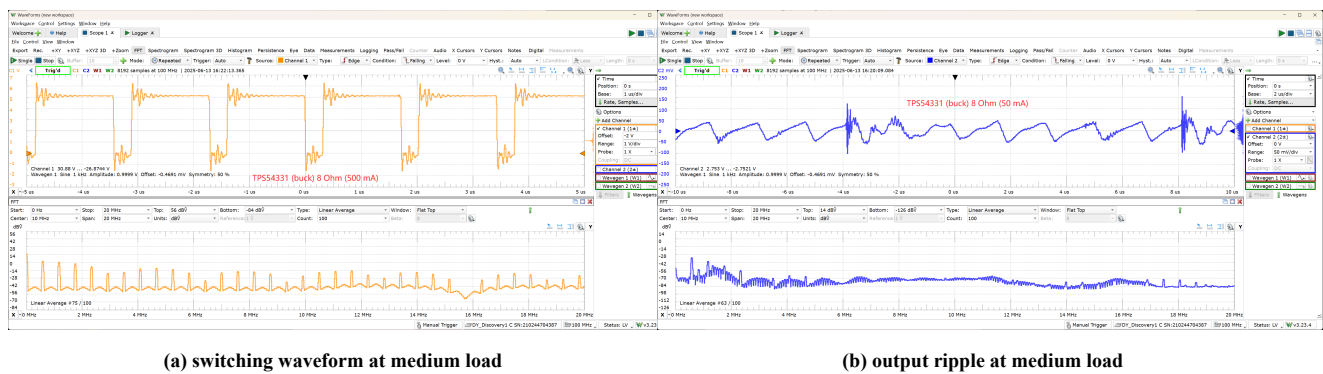


Figure 7: TPS54331 (buck) switching waveform and output ripple at medium load (nominal 4.07 V output, 8 Ω load)

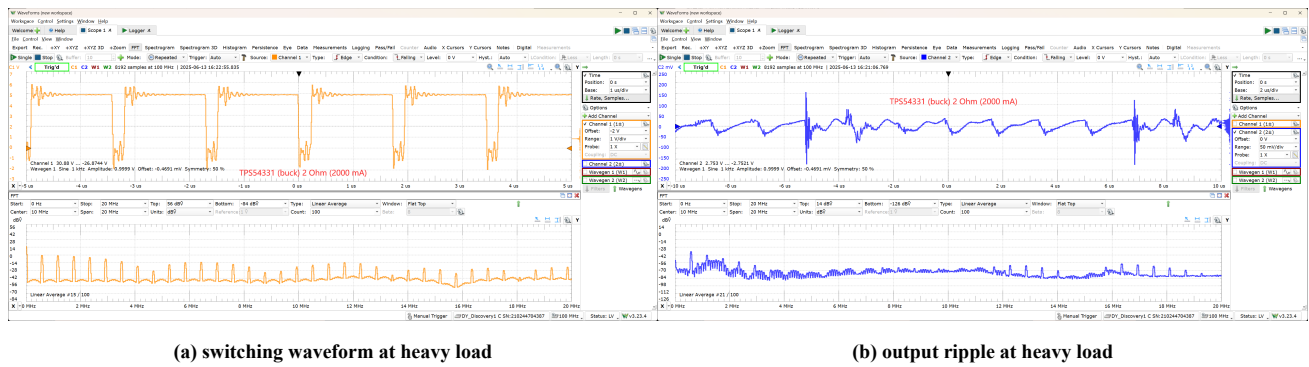


Figure 8: TPS54331 (buck) switching waveform and output ripple at heavy load (nominal 4.07 V output, 2 Ω load)

同理，设置 SX1308 在空载下的输出电压为 10.03 V, 改变负载电阻，得到测试结果如下：

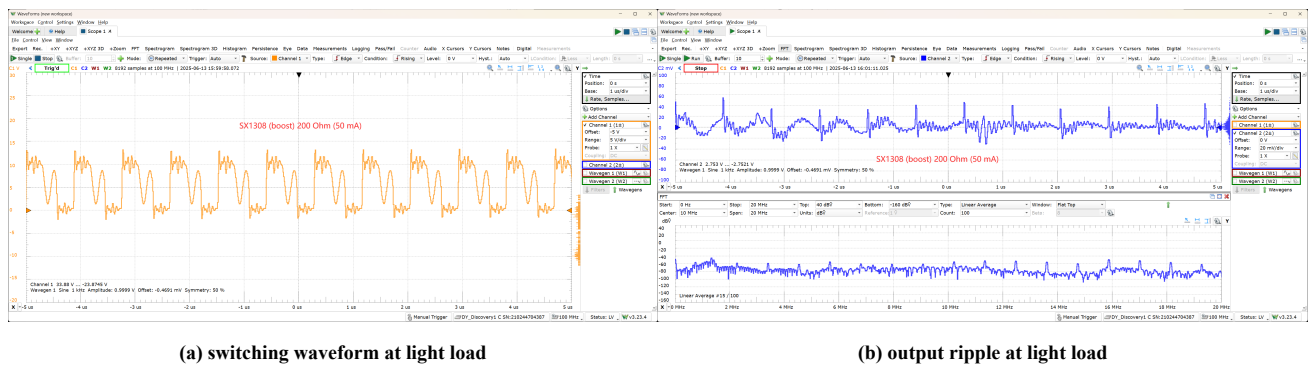


Figure 9: SX1308 (boost) switching waveform and output ripple at light load (nominal 10.03 V output, 100 Ω load)

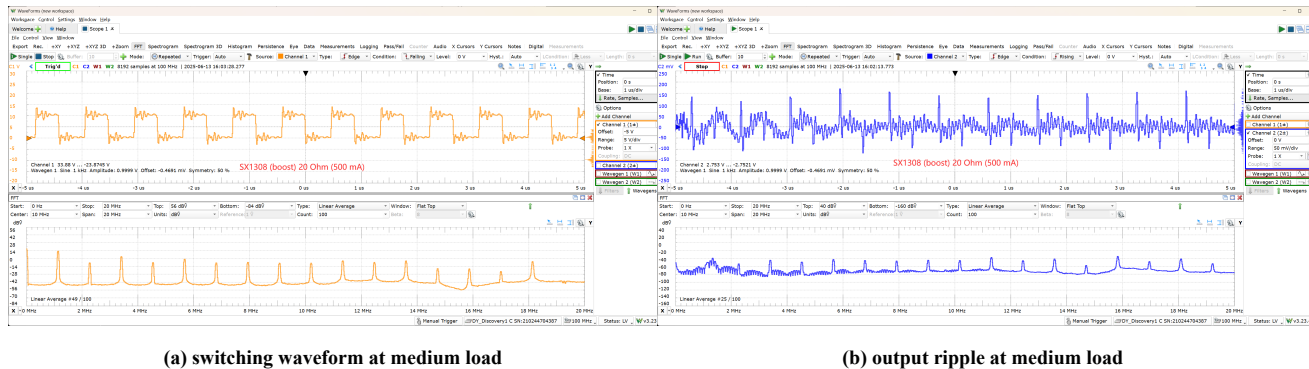


Figure 10: SX1308 (boost) switching waveform and output ripple at medium load (nominal 10.03 V output, 10 Ω load)



Figure 11: SX1308 (boost) switching waveform and output ripple at heavy load (nominal 10.03 V output, 20 Ω load)

3.3 Output Efficiency

利用电流探头测量输入电流 (电流探头设置为 1 A/V)，用万用表测量输入电压，从负载仪上读出输出的电压电流，得到效率测试结果如下：

Table 2: Output efficiency of TPS54331 (buck) at different load conditions

Test condition	Input	Output	Efficiency
Light load	5.224 V @ 0.046 A	4.05 V @ 0.050 A	84.27 %
Medium load	5.190 V @ 0.389 A	3.81 V @ 0.473 A	89.26 %
Heavy load	5.092 V @ 1.378 A	3.15 V @ 1.578 A	70.84 %

Table 3: Output efficiency of SX1308 (boost) at different load conditions

Test condition	Input	Output	Efficiency
Light load	5.217 V @ 0.220 A	10.12 V @ 0.049 A	43.20 %
Medium load	5.122 V @ 1.176 A	9.87 V @ 0.492 A	80.62 %
Heavy load	4.990 V @ 2.410 A	9.68 V @ 0.967 A	77.84 %

注：模块含有两个 LED 输出指示灯 (module 和 collection board 各一个)，消耗约 2 mA 的电流，因此轻载测试时具有一定的系统误差。

3.4 Line Regulation

在中载条件下 (输出约 500 mA)，先设定好输出电压，然后改变模块输入电压，用万用表测量输出电压的变化情况。测量结果如下：

Table 4: Line regulation of TPS54331 (buck) at different input voltages

Module	Test Condition	Input @ Output	Input @ Output	Line Regulation
TPS54331 (buck)	nominal output 4 V @ 8 Ohm	4.887 V @ 3.886 V	6.317 V @ 3.893 V	+ 4.90 mV/V
SX1308 (boost)	nominal output 10 V @ 20 Ohm	4.810 V @ 10.099 V	6.261 V @ 10.093 V	- 4.14 mV/V

3.5 Load Regulation

利用 3.3 Output Efficiency 一节中所得的数据，计算负载调整率和电源内阻，结果如下：

Table 5: Load regulation of TPS54331 (buck) and SX1308 (boost) at different load conditions

Module	From light load to medium load	From medium load to heavy load
TPS54331 (buck)	-5.93 % @ 0.57 Ohm	-17.32 % @ 0.60 Ohm
SX1308 (boost)	-2.47 % @ 0.56 Ohm	-1.93 % @ 0.40 Ohm

3.6 Transient Response

利用电子负载仪，设置负载电流从 50 mA 阶跃到 500 mA 或 1000 mA (上升速率 1.6 A/us)，测量输出电压的瞬态响应。设置示波器为 dc coupling, CH1 为输出电压, CH2 为输出电流，测量结果如下：

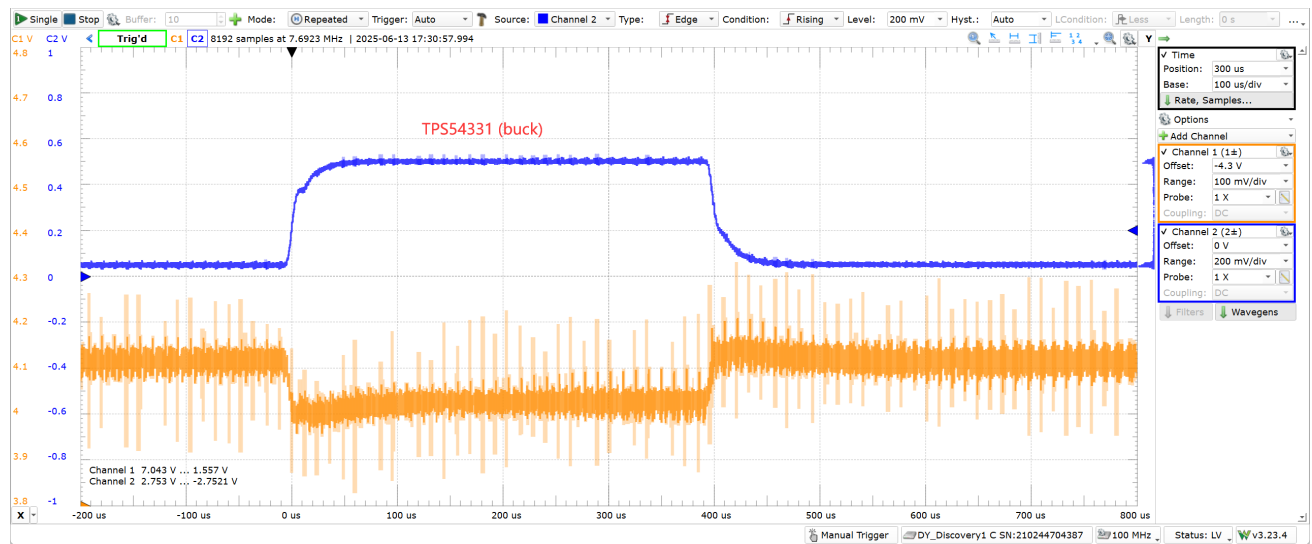


Figure 12: TPS54331 (buck) transient response at 50 mA to 500 mA load step; CH1 (orange) voltage, CH2 (blue) current

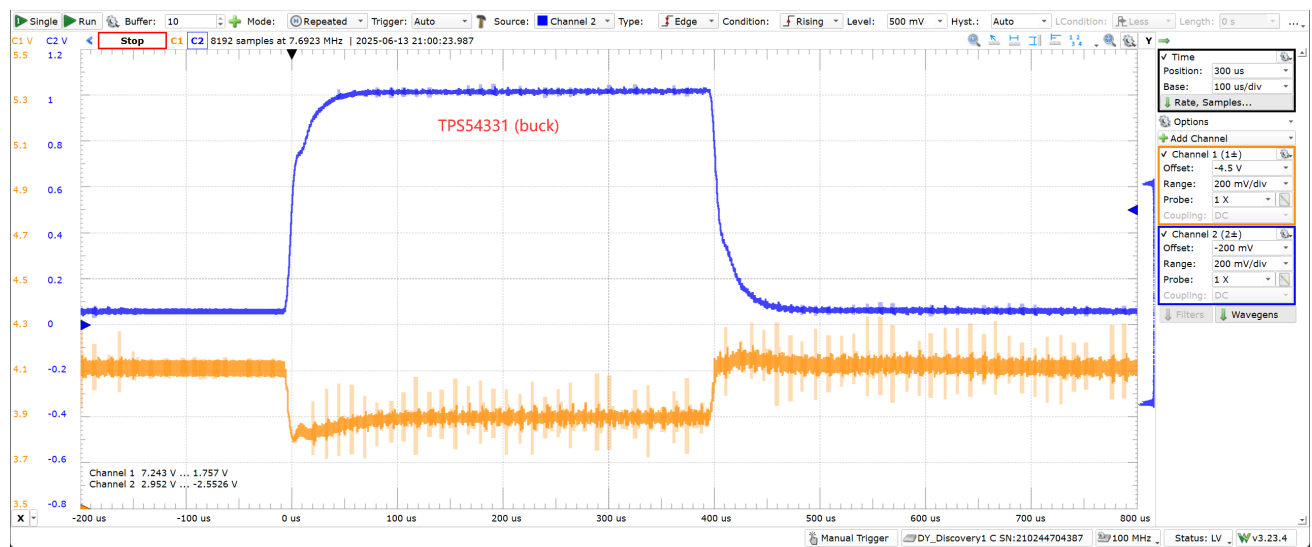


Figure 13: TPS54331 (buck) transient response at 50 mA to 1000 mA load step; CH1 (orange) voltage, CH2 (blue) current

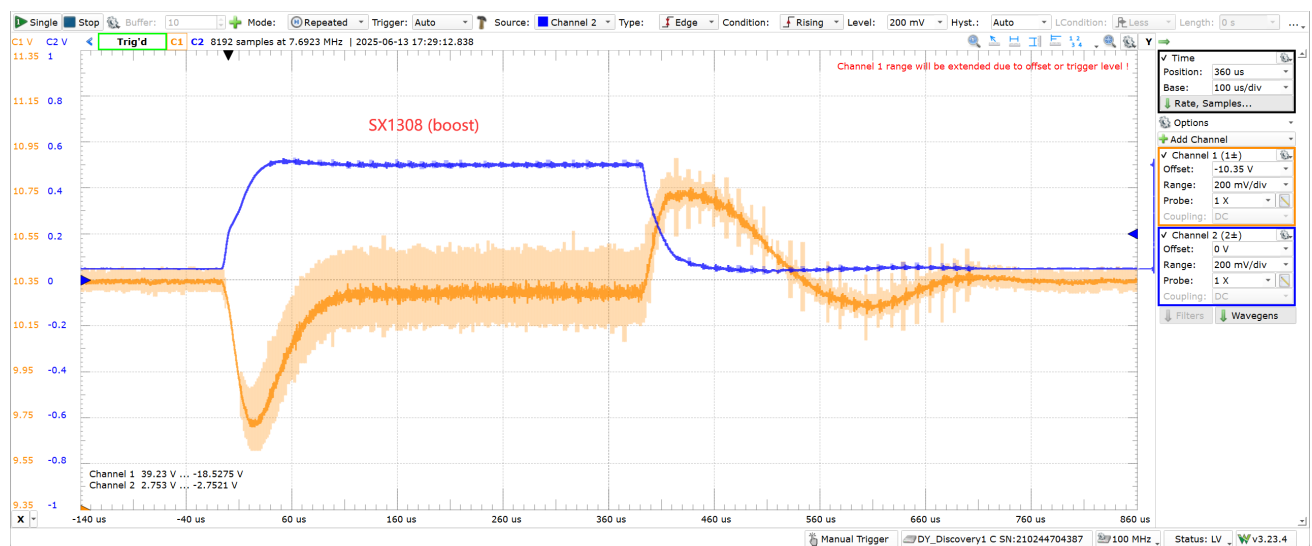


Figure 14: SX1308 (boost) transient response at 50 mA to 500 mA load step; CH1 (orange) voltage, CH2 (blue) current

3.7 Comparison With the Data Sheet

在这一小节，我们将得到的输出效率和负载调整率数据作成图像，并与芯片的数据手册进行对比。

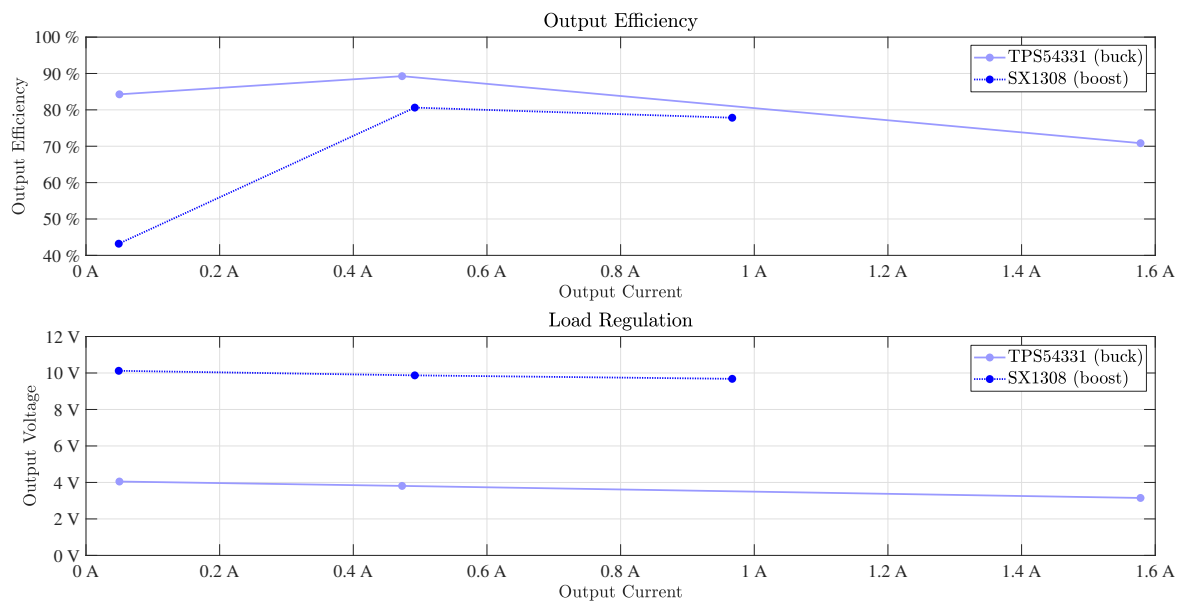


Figure 15: Output efficiency and load regulation of TPS54331 (buck) and SX1308 (boost)

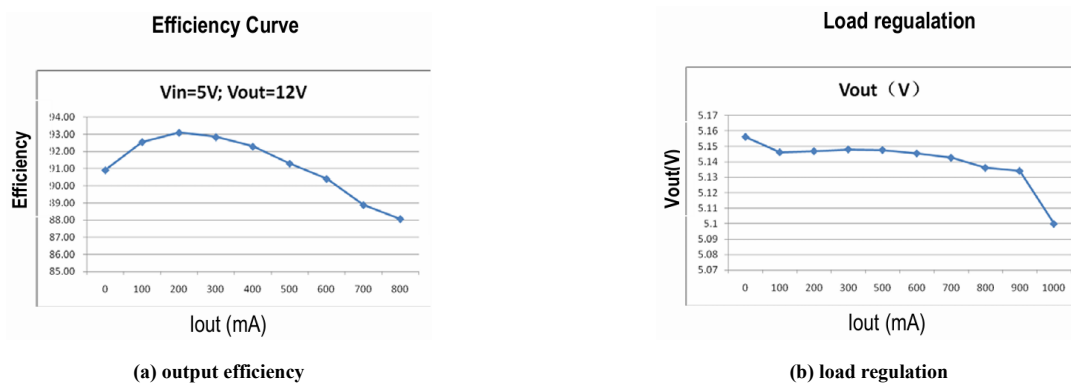


Figure 16: Output efficiency and load regulation of SX1308 (boost) from the data sheet

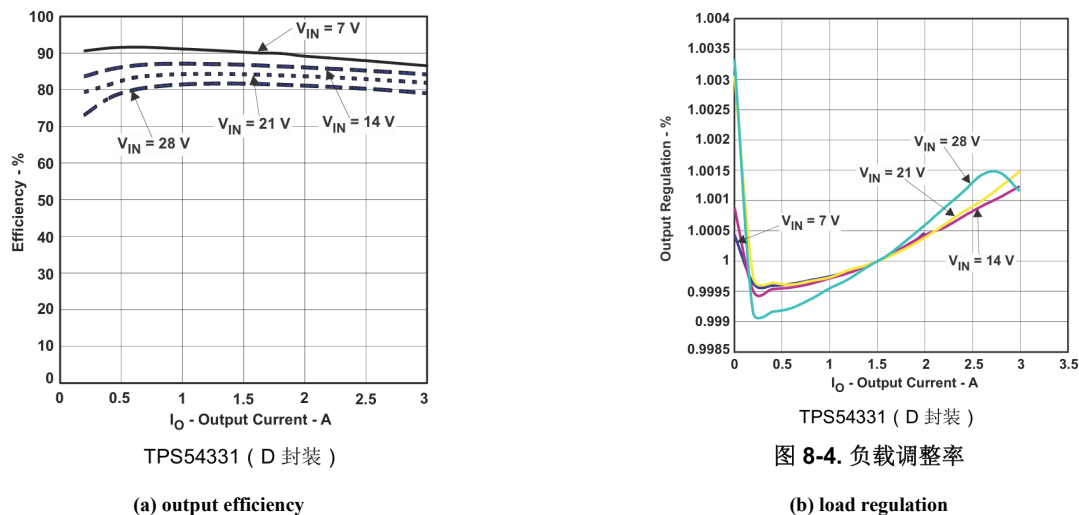


Figure 17: Output efficiency and load regulation of TPS54331 (buck) from the data sheet

4 思考题

4.1 本次设计最大的亮点是什么？

我们的设计有两个最大亮点，其一是“模块化设计”，可以随意更换任意类型的 dc-dc converter, 也可以多个模块一起使用；其二是“buck 模块接口兼容 inverting buck 功能”，也就是对任意一个 buck 模块，都可以通过“向上平移一格后插入”的方式，配置为 inverting buck 功能，从而得到负电压输出。“利用 buck 实现负电压输出”的想法已经在多个模块上得到验证，包括 TPS563201, TPS5430, TPS54331 和 RY8310 等，具体原理见我们之前写的知乎文章 [Using Buck Topology as an Inverting Converter \(Buck-Boost\)](#) .

4.2 在 SX1308 的瞬态响应 (Figure 14) 中，输出电压曲线 (CH1) 周边的橙色背景是什么？

在 SX1308 的瞬态响应 (Figure 14) 中，输出电压曲线 (CH1) 上下的橙色背景表示输出电压的“noise”，反映了输出电压的纹波和噪声大小。从图中可以看出，在输出电流为 50 mA 左右时 (轻载)，输出电压的纹波和噪声较小；而在输出电流为 500 mA 左右时 (中载)，输出电压的纹波和噪声明显增大。这是因为 SX1308 的输出在 1200 mA 左右便会达到“饱和”，无法正常工作。因此，相比最大输出电流为 3 A 左右的 TPS54331 (buck)，SX1308 (boost) 在 500 mA 的纹波和噪声更大，橙色背景也更明显。

4.3 在负载调整率/输出电阻的测量中，我们得到了约 0.5 Ohm 的输出电阻，这个结果是真实的吗，存在哪些系统误差？

作为一个存在稳定负反馈的开关电源系统，输出电压 (直流量) 随负载的变化应该可以忽略不计，也就是电源内阻接近于零。然而，在实际测量中，我们得到了约 0.5 Ohm 的输出电阻，这其中包含了多种系统误差：

- (1) 输出线 (杜邦线) 的电阻：输出电压和电流测量的示意图如 Figure 18，假设接触电阻可以忽略不计且万用表内阻无穷大，显然，输出所用杜邦线的内阻涵盖在我们的测量结果中。于是用万用表测量得到杜邦线内阻 $R_1 + R_2 = 0.18 \text{ Ohm}$ ，减去此部分后，电源内阻明显减小；
- (2) 从模块到总板、再从总板到输出杜邦线的过程，经过了两次排母转接，具有一定的接触电阻；
- (3) 杜邦线连接电子负载，以及万用表的连接也会引入接触电阻。

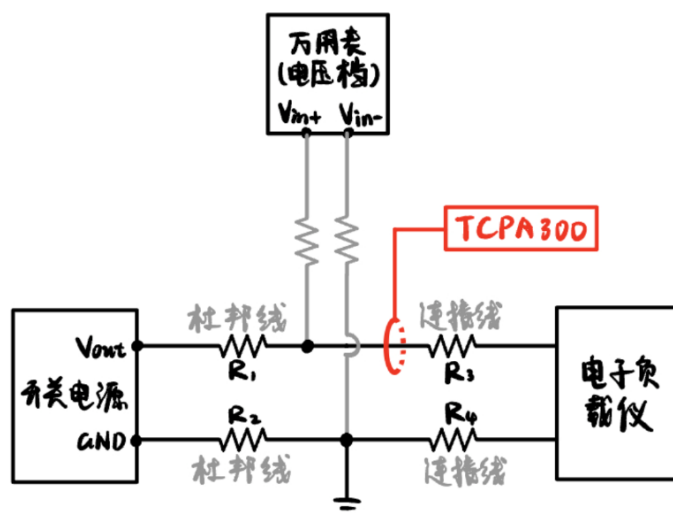


Figure 18: Output voltage and current measurement schematic

4.4 手机充电器为开关电源，存在较强的 EMI，充电时为何不影响手机的使用？

这主要得益于多方面的工程设计优化。正规充电器内部会采用高效的滤波电路，如共模电感、X/Y 电容等，用于抑制高频噪声的传导和辐射。并且，关键元件 (如变压器和开关管) 一般配备了金属屏蔽层以进一步减少电磁泄漏。另外，充电器的开关频率通常设计在几百 kHz，远低于手机通信频段 (如 4G/5G 和 WiFi 的 GHz 级)，因此不会直接干扰无线信号。

在手机端，电源管理芯片 (PMIC) 会对输入的电流进行二次滤波，消除残留的噪声。主板上的敏感电路 (如射频模块) 通常会被金属屏蔽罩覆盖，防止外部电磁干扰影响通信质量。数据传输部分 (如 USB 接口) 也会采用差分信号设计，增强抗干扰能力。充电线缆的质量也很关键，优质数据线会采用屏蔽层或双绞结构，减少电磁辐射。

最后，正规充电器必须通过严格的电磁兼容性 (EMC) 认证 (如 FCC、CE)，确保其 EMI 水平在安全范围内。手机厂商也会在充电状态下测试通信性能，确保充电过程不会导致信号衰减或功能异常。所以，尽管开关电源理论上存在 EMI 问题，但通过硬件设计、滤波技术和标准规范的综合控制，最终用户几乎不会感知到充电对手机使用的干扰。

附录 A 原始数据记录表

YiDingg's Website > Electronic Blogs > Test Experiment of The DC-DC Converter Modules

https://yidingg.github.io/YiDingg/#/Electronics/Test%20Experiment%20of%20The%20DC-DC%20Converter%20Modules

附录 B 实验预习报告

https://github.com/YiDingg/UCAS-LinearCircuitExperiment

Preview Report of LCE-10 稳压电源 (2025.06.13, 丁毅)

《线性电路实验》预习报告

实验名称: 稳压电源 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com

姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06

实验日期: 2025.06.13 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: _____

1 实验目的

- (1) 理解稳压电源的原理、主要指标以及测试方法;
- (2) 接触市电, 初步掌握安全用电常识;
- (3) 理解功率因数的定义、电源对功率因数的影响;
- (4) 了解开关电源的基本原理及特点, 了解 FET 开关电路的用法。

2 实验仪器

- (1) 数字万用表: Unit UT61E (C190241394)
- (2) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (5) 多功能数字测量仪: Analog Discovery 1 (D704387)
- (6) 多功能模块化 DC-DC 开关电源: All-In-One DC-DC Converter Modules

3 实验内容概要 (自设计)

- (1) 搭建 All-In-One DC-DC Converter Modules
- (2) 测量其中某几个模块的输出效率、电源调整率、负载调整率和输出纹波等指标

附录 C Matlab Codes

```
1 %% 2025.06.13 LCE-10 开关电源设计与测试
2
3 %% Output Efficiency
4 data = [
5 % input V,I      output V,I
6 % TPS54331 (buck)
7 5.224, 0.046,    4.05,  0.050
8 5.190, 0.389,    3.81,  0.473
9 5.092, 1.378,    3.15,  1.578
10 % SX1308 (boost)
11 5.217, 0.220,    10.12, 0.049
12 5.122, 1.176,    9.87,  0.492
13 4.990, 2.410,    9.68,  0.967
14 ];
```

```

15 efficiency = data(:, 3).*data(:, 4)./(data(:, 1).*data(:, 2))*100 % unit: percentage
16 disp(num2str(efficiency, '%.2f'))
17
18 %% Line Regulation
19 data0 = [
20 % input @ output      input @ output
21 4.887, 3.886,          6.317, 3.893 % TPS54331 (buck)
22 4.810, 10.099,         6.261, 10.093 % SX1308 (boost)
23 ];
24 % line_regu = delta_out/delta_in
25 line_regu = (data0(:, 4) - data0(:, 2))./(data0(:, 3) - data0(:, 1))*1000 % unit: mV/V
26 disp(num2str(line_regu, '%.2f'))
27
28 %% Load Regulation
29 % load_regu = delta_out/vout
30 % resi = - delta_out/delta_iout
31 data1 = data(1:3, [3 4]);
32 data2 = data(4:6, [3 4]);
33
34 % TPS54331 (buck)
35 TP_load_regu = diff(data1(:, 1))./data1(1:2, 1)*100; % unit: %
36 TP_resi = - diff(data1(:, 1))./diff(data1(:, 2)); % unit: Ohm
37 round(TP_load_regu, 2)
38 round(TP_resi, 2)
39
40 % SX1308 (boost)
41 SX_load_regu = diff(data2(:, 1))./data2(1:2, 1)*100; % unit: %
42 SX_resi = - diff(data2(:, 1))./diff(data2(:, 2));
43 round(SX_load_regu, 2)
44 round(SX_resi, 2)
45
46 %% 作图
47 %stc = MyPlot([data1(:, 2)'; data1(:, 2)'], [efficiency(1:3)'; efficiency(4:6)']);
48
49 stc = MyPlot_2window([data(1:3, 4)'; data(4:6, 4)'], [efficiency(1:3)'; efficiency(4:6)'], [data(1:3, 4)
50     ']; data(4:6, 4)'], [data(1:3, 3)'; data(4:6, 3)'], 0);
51
52 MyFigure_ChangeSize([2 1]*512*1.5)
53 stc.ax1.XLim = [0 1.6];
54 stc.ax1.YLim = [40 100];
55 stc.ax2.XLim = [0 1.6];
56 stc.ax2.YLim = [0 12];
57 stc.ax1.XTickLabel = stc.ax1.XTickLabel + " A";
58 stc.ax2.XTickLabel = stc.ax2.XTickLabel + " A";
59 stc.ax1.YTickLabel = stc.ax1.YTickLabel + " %";
60 stc.ax2.YTickLabel = stc.ax2.YTickLabel + " V";
61 stc.plot1.label.x.String = 'Output Current';
62 stc.plot1.label.y.String = 'Output Efficiency';
63 stc.plot2.label.x.String = 'Output Current';
64 stc.plot2.label.y.String = 'Output Voltage';
65 stc.plot1.axes.Title.String = 'Output Efficiency';
66 stc.plot2.axes.Title.String = 'Load Regulation';
67 stc.plot1.leg.String = ["TPS54331 (buck)", "SX1308 (boost)"];
68 stc.plot2.leg.String = ["TPS54331 (buck)", "SX1308 (boost)"];
69 stc.plot1.leg.Location = 'northeast';
70 stc.plot2.leg.Location = 'northeast';
71
72 stc.fig.WindowStyle = 'modal';
73
74 %MyExport_pdf
75 %stc = MyPlot_2window(data1(:, 2), efficiency(1:3), data2(:, 2), efficiency(4:6), 0);

```